TP 2

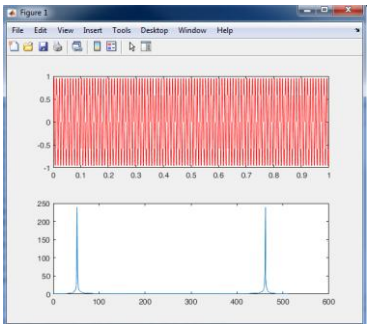
Génération et analyse de signaux sur Matlab

A) Signal sinusoïdal

Créer un signal échantillonné comme suit :

```
Fs=1000;%
Ts=1/Fs;%
t=0:Ts:1-Ts;
f=100; % Le signal
x=sin(2*pi*f*t);
subplot(2,1,1);
plot(t,x,'r');
xf=fft(x,512);
subplot(2,1,2);
plot(abs(xf));
```

La fenêtre suivante apparait :



Conseil : sauvegarder le script dans un fichier .m

Interprétation

Commenter les différentes commandes de la génération de ce signal.

La FFT (Fast Fourrier Transform) permet une représentation du spectre du signal x(t). Nous convenons que le nombre d'échantillons sur l'axe des fréquences est nécessairement une puissance de 2. L'axe des fréquences est indexé de 1 à 512 dans cet exemple.

Sachant que le pic à gauche correspond à la valeur de la fréquence de la sinusoïde. A quelle valeur de fréquence correspondrait le pic de droite ?

Conseil : repérer la valeur de l'abscisse du pic de l'échantillon avec l'aide du curseur.

A quelle valeur de fréquence correspond l'échantillon 512 ?

B) Modification de la fréquence d'échantillonnage du signal

Ramener progressivement la fréquence Fs à 500, 300, 250 … puis 200 Hz et observer l'effet obtenu. Afficher les différents spectres avec l'axe des fréquences gradués en Hz. Interpréter les différents résultats.

C) Modification du nombre de points d'analyse de la FFT

Dans un premier temps, diminuer le nombre de points d'analyse d'abord à 256, 128, … Puis au contraire l'augmenter progressivement à 1024, 2048, … (toujours en puissance de 2).

Expliquer l'amélioration ou la dégradation de la résolution du spectre affiché.

D) Signal sinusoïdal déphasé

Afficher le spectre des signaux suivants :

```
Y1 = sin(2*pi*f*t+pi/2);
```

```
Y2 = sin(2*pi*f*t+3*pi/2);
```

Conclure sur une éventuelle influence du déphasage sur l'aspect du spectre.

E) Traitements de signaux sinusoïdaux

a) On considère 3 signaux de fréquence 10, 500 et 1000 Hz de même amplitude « 1 » et toujours pendant une période de 1 seconde.

Afficher le spectre de la <u>somme</u> de ces trois signaux après avoir déterminé la fréquence d'échantillonnage adaptée et choisi le nombre de points d'analyse par FFT.

b) Même travail en affectant à ces trois signaux les amplitudes respectives suivantes 10, 1 et 1.

Conclusion : sous quelle condition la FFT permet-elle de constituer et d'observer correctement le spectre d'un signal dont la fréquence maximale est f ?